

Famille de situation 1 : Récurrence des problèmes liés aux perturbations du système immunitaire

Exemple de situation 1 : Perturbations du système immunitaire

Catégorie d'action 1 : Amélioration de la santé du système immunitaire

Action 1 : Sensibiliser (Informer et/ou éduquer) sur la nécessité de la préservation du système immunitaire

SEQUENCE 5 : QUELQUES NOTIONS D'IMMUNOLOGIQUE

Situation problème et consignes

INTRODUCTION

L'immunologie est la science qui étudie le système de défense de l'organisme contre tout corps étranger. L'ensemble des cellules et des organes qui assurent la défense de l'organisme contre les agents étrangers constitue le système immunitaire. Tout corps étranger à un organisme et capable d'être reconnu comme tel est appelé **antigène**. Il peut s'agir : des microorganismes (pathogène ou non), des grains de pollen ou de poussière (allergènes), d'un tissu ou d'un organe provenant d'un autre organisme.

I. LE SOI ET LE NON-SOI

Compétence : -Définir les notions de soi et de non-soi

-Identifier les déterminants du « soi » et déduire qu'un individu est unique

1-Définitions

a- Le soi

C'est l'ensemble des molécules, cellules, tissus et organes qui résultent de la programmation de la cellule-œuf. C'est tout ce qui est propre à un organisme et qui ne déclenche pas de réaction immunitaire

b- Le non soi

C'est l'ensemble des molécules non codées par le génome (ensemble des gènes) susceptibles d'être reconnus comme étrangères par l'organisme.

Ces molécules ou **antigènes** ont deux sources possibles :

- soit, elles proviennent de l'extérieur et peuvent être pathogènes ou non (les microorganismes, les greffons rejetés, les hématies du groupe sanguin différent...)
- soit, elles proviennent des propres cellules de l'individu qui ont été modifiées (soi modifié).

2- Mise en évidence

Expérience

Une greffe de peau humaine réalisée entre un donneur A et un receveur B se vascularise en cinq jours mais au 12^e jour, la greffe est rejetée.

Interprétation et conclusion

Le greffon est rejeté. Cela suppose donc que les cellules immunitaires ont reconnu le greffon comme étant un élément étranger (non soi) et l'ont rejeté.

3- Structures responsables

Chaque individu est unique. Il possède sur ses cellules des protéines capables de reconnaître ce qui appartient à son organisme (soi) de ce qui ne lui appartient pas (non-soi). L'ensemble de ces protéines constitue les **marqueurs du soi**. On distingue deux catégories de marqueurs du soi :

a) Les marqueurs majeurs d'histocompatibilité

C'est un ensemble de protéines qui se trouvent sur la membrane plasmique de toutes les cellules nucléées du corps. On les appelle le complexe majeur d'histocompatibilité (CMH) ou human leucocyte antigen (HLA) chez l'Homme.

Ces protéines du CMH sont propres à chaque individu et représentent une véritable carte d'identité moléculaire de chaque individu. Ainsi l'organisme reconnaît tout ce qui lui est étranger grâce à son CMH. Les gènes du HLA sont portés par le bras court du chromosome n° 6 et sont polymorphes

Les molécules du HLA se regroupent en deux classes :

- les molécules HLA de classe 1 qui existent à la surface de toutes les cellules nucléées,
- les molécules HLA de classe 2 principalement localisées sur certains leucocytes.

* Cas des greffes

La greffe est la transplantation d'un **greffon**, d'un donneur à un receveur. Le greffon peut être un tissu (peau...) ou un organe (cœur, rein...) Cette opération peut réussir si le CMH du donneur est semblable à celui du receveur ; sinon il y aura rejet du greffon. Le tableau ci-dessous indique les différents types de greffe et leurs résultats attendus.

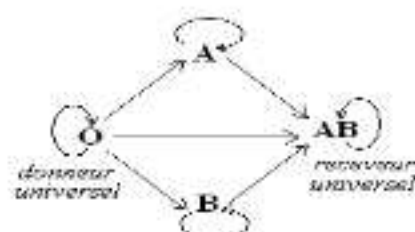
Donneur du greffon	Type de greffe	Résultat
Receveur lui-même	Autogreffe	accepté
Individu de la même espèce que le receveur	Allogreffe ou Homogreffe	Rejeté
Vrai jumeau du receveur	Isogreffe	Accepté
Individu d'espèce différente du receveur	Xénogreffe ou Hétérogreffe	Rejeté

b) les marqueurs mineurs d'histocompatibilité

C'est un ensemble de protéines qui se trouvent sur la membrane plasmique des hématies et qui déterminent les groupes sanguins. On distingue deux principaux systèmes de groupes sanguins : le système ABO et le facteur rhésus.

-Les groupes sanguins du système ABO sont : le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe O. La **transfusion sanguine** est une opération qui consiste à donner du sang à une personne qui en a besoin. Pour réaliser une transfusion sanguine, on doit s'assurer que le donneur et le receveur soient de mêmes groupes sanguins ; sinon il y aura rejet du tissu, caractérisé par des réactions d'agglutination.

Les possibilités de transfusion sanguine si l'on tient en compte uniquement le système ABO sont :



-Le facteur rhésus est un antigène présent à la surface des globules rouges, à côté des marqueurs du groupe sanguin, et qui permet de caractériser le sang humain. Ainsi, un individu rhésus positif possède un sang avec des hématies ayant à leur surface l'antigène rhésus et les individus rhésus négatif n'ont pas d'antigène rhésus à la surface de leurs hématies. Les possibilités de transfusion sanguine si l'on tient en compte uniquement le facteur rhésus sont :



Le facteur rhésus est un autre marqueur du soi, pouvant permettre de distinguer un individu d'un autre.

NB : La transfusion d'un sang rhésus positif à une personne rhésus négatif est sans risque lors de la première opération, toutefois, le receveur fabriquera des anticorps anti-rhésus, qui pourra déterminer une agglutination lors de la deuxième transfusion. C'est la raison pour laquelle la naissance des enfants pose toujours un problème dans les couples où l'homme est rhésus positif et la femme rhésus négatif.

II- LES BASES DE L'IMMUNOLOGIE : LES PRINCIPALES CELLULES IMMUNITAIRES.

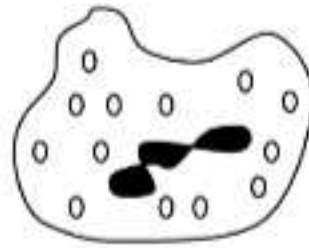
compétence : Identifier et donner le rôle des principales cellules immunitaires de l'organisme

Les cellules immunitaires sont des cellules qui assurent la défense de l'organisme contre les agents étrangers. Elles sont appelées leucocytes ou globules blancs. L'immunité est la capacité que possède un organisme à se défendre contre les antigènes.

1 - Les différents types de globules blancs Activité Fig 5.1

En fonction du rôle joué dans l'organisme et de leur aspect microscopique, on distingue :

a - Les granulocytes ou polynucléaires



Ils possèdent un noyau polylobé et un cytoplasme abondant et riche en granulation.

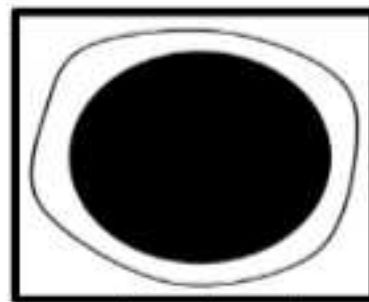
On en distingue trois types qui sont :

- **les éosinophiles ou acidophiles** : ils sont colorés par des colorants acides tels que l'éosine. Ils jouent un rôle dans la réaction antiparasitaire.
- **les basophiles** : ils sont colorés par des colorants basiques. Ils jouent un rôle dans les réactions allergiques et inflammatoires.
- **les neutrophiles** : ils fixent les colorants neutres. Leur rôle est de phagocyter les corps étrangers.

NB : Lors de l'infection d'une plaie, certains polylobés sont capables de traverser la paroi des capillaires pour rejoindre le lieu d'infection et détruire l'antigène : ce mouvement s'appelle la **diapédèse**.

b - Les lymphocytes

Ils ont un noyau volumineux, arrondi et un cytoplasme réduit comme sur la figure ci-dessous.



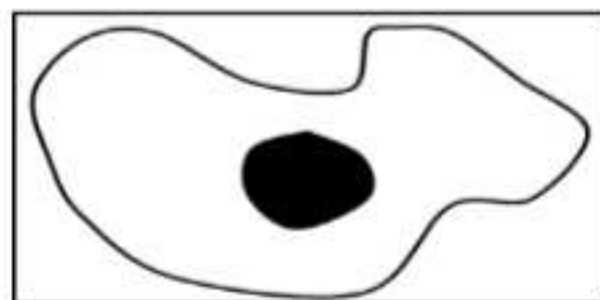
un lymphocyte

On distingue :

- Les **lymphocytes T** : ils comprennent les **lymphocytes T4** (T auxiliaires ou T helper) et les **lymphocytes T8** (T cytotoxique, T tueuse ou cellules)
- Les **lymphocytes B** : ils se transforment en **plasmocytes** sécréteurs d'anticorps, après activation antigénique

c - Les monocytes

Ils ont un noyau arrondi (ou réniforme) et un cytoplasme abondant sans granulation. Ils prennent le nom de **macrophage** dans les tissus. Ils ont un rôle de phagocytose des antigènes.



Un monocyte

NB : L'ensemble des monocytes sanguins et de macrophages tissulaires constituent le système de phagocytes mononucléaires (SPM) ;

2- L'origine des cellules immunitaires : l'hématopoïèse Activité Fig.5.2

L'hématopoïèse est le processus de formation des éléments figurés du sang. Toutes les cellules du sang y compris les cellules immunitaires **naissent** dans la moelle rouge des os chez l'adulte (ou dans le foie chez le fœtus), à partir d'une **cellule souche hématopoïétique**.

Les lymphocytes T vont subir leur **maturation** dans le thymus alors que les autres cellules sanguines subissent leur maturation dans la moelle osseuse.

III- LES DYSFONCTIONNEMENTS DE LA DEFENSE IMMUNITAIRE

compétences:

- Définir allergie
- Expliquer le processus à l'origine d'une allergie
- Citer les causes, symptômes et complications des allergies.
- Enoncer les mesures de Prévention et de prise en charge en cas d'une allergie.

1- Les allergies ou hypersensibilités

a- Définition.

Une allergie est une réaction exagérée de l'organisme vis-à-vis d'un élément du non-soi, le plus souvent non pathogène. Cet élément pouvant provoquer une réaction allergique est appelé **allergène** ; on a l'exemple de : grains de pollen, aliments (lait, blé, soja...), médicaments, poussière, essence d'oignon, sciure de bois, poils de chat, plumes...

2-Mécanisme d'une réaction allergique

Le phénomène biologique conduisant au développement d'une allergie se réalise à partir de 2 phases successives qui sont: « La **phase initiale** de « **sensibilisation** » et « la **réaction allergique** ».

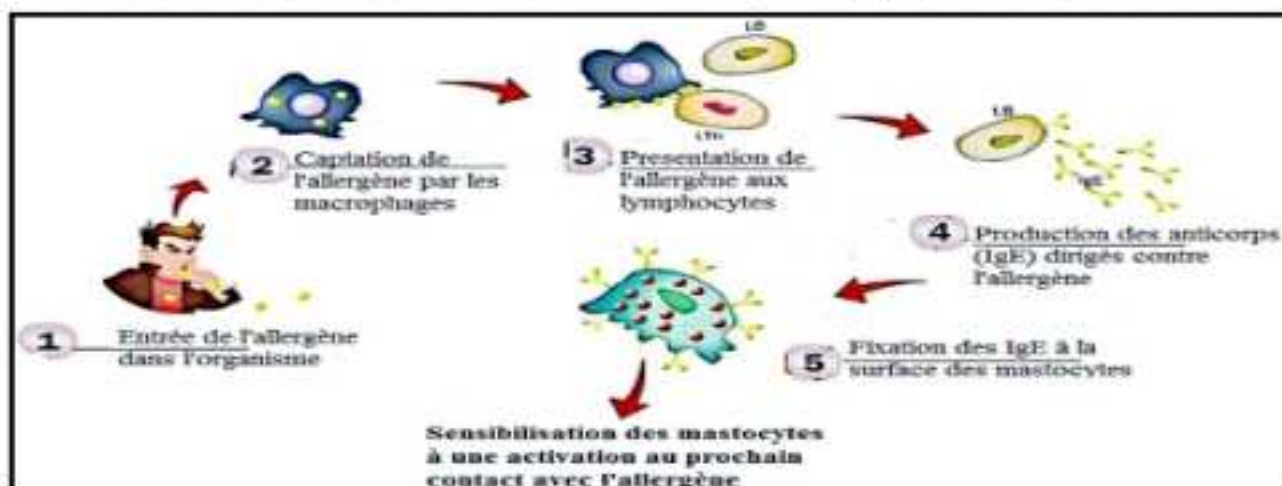
a- La phase de sensibilisation (premier contact)

Cette phase commence au moment où l'individu entre pour la première fois en contact avec l'**allergène**. Ce dernier (l'allergène) est alors reconnu et considéré comme une substance dangereuse par certaines cellules du **système immunitaire**, situées en grande quantité au niveau de la **peau** et des **muqueuses**. Ces cellules qui ont reconnues l'allergène vont le présenter à leur surface et permettre la production d'**Immunoglobulines E (IgE)** par d'autres cellules du système immunitaire: les **lymphocytes B spécifiques**.

Les **IgE** produit vont rapidement passer dans le sang et aller se fixer sur des cellules appelées **mastocytes** qui siègent notamment au niveau de la **peau** et des **muqueuses** (localisations où les **allergènes** sont susceptibles de pénétrer).

Ainsi, chez un individu allergique, les **mastocytes** sont recouverts d'anticorps **IgE** spécifiques du ou des **antigènes (allergènes)** auxquels il est allergique.

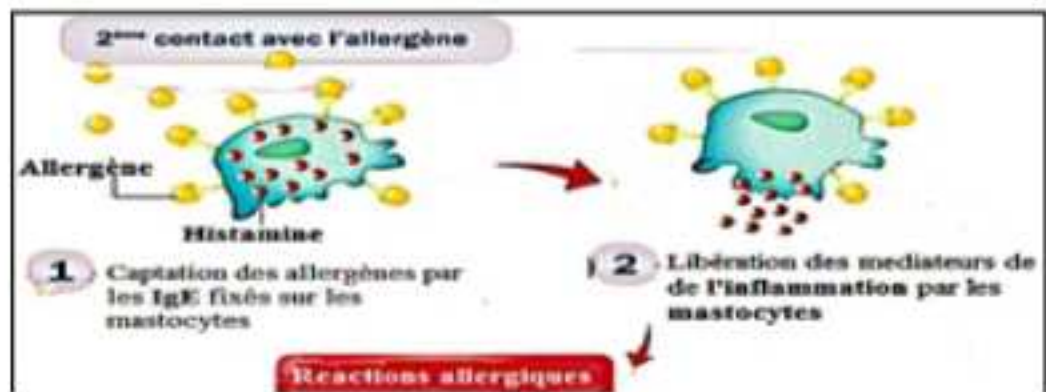
NB : Le processus de liaison des **IgE** aux mastocytes est appelé « **sensibilisation** » car, il rend les **mastocytes** sensibles à une activation en cas de rencontre ultérieure avec l'allergène. Cette première phase est muette, c'est-à-dire que le sujet en phase de sensibilisation est **asymptomatique**.



Document : Phase de sensibilisation d'une allergie

b-La réaction allergique (contact ultérieur)

Lors d'un contact ultérieur entre l'allergène et l'organisme « sensibilisé », l'**allergène** va se fixer sur les **IgE** présents à la surface des **mastocytes**, provoquant l'**activation** des mastocytes. On observe alors la libération de l'**histamine** et de **médiateurs de l'inflammation**.



Document 2 : Phase de la « réaction allergique »

2-Les causes et symptômes des allergies

Tableau : Causes et symptômes des allergies

Origine de l'allergène	Contact avec l'allergène	Symptômes
Pollens (graminées, arbres, etc.), certaines plantes (moisissures)	Muqueuses respiratoires, yeux, appareil digestif	Rhume de foin , Nez qui coule, larmoiement, yeux rouges, Œdème, douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée
Poils d'animaux, plumes, acariens, poussières, polluants, substances chimiques inhalés, etc	Appareil respiratoire	Asthme, éternuements Difficultés respiratoires, toux
Tissus, lessives, parfums, métaux, latex, certains produits chimiques, médicaments, crème de beauté, venins, piqûres d'insectes etc	Peau	Eczéma, érythème (rougeurs), œdèmes, démangeaisons (urticaires), etc
Certains aliments : protéines du lait, d'œuf ; l'arachide, la moutarde, le poisson, les crustacés, etc.	Peau Appareil digestif	Œdème, douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée, etc.

NB : En fonction de la gravité de l'allergie, les **symptômes d'une allergie** peuvent être :

- **Légers** : c'est-à-dire qu'ils affectent un lieu localisé de l'organisme et "n'envahissent" pas d'autres parties de l'organisme. par exemple un léger eczéma, un nez congestionné, des yeux rouges et/ou larmoyants ;
- **Modérés** : quand ils peuvent se répandre à d'autres parties du corps. Par exemple une démangeaison générale ou des difficultés respiratoires (asthme) ;
- **Graves** : quand ils se répandent dans tout le corps comme en cas de **réaction** ou **choc anaphylactique**.

3- Les complications des allergies

Les principales complications que peuvent entraîner les allergies sont :

- **Les troubles du sommeil** : par ses symptômes (éternuements, démangeaisons, larmoiements), l'allergie peut altérer la qualité du sommeil en empêchant l'endormissement ou en réveillant la personne atteinte d'allergie ;

- **Une altération de la qualité de vie** : la fatigue et les troubles du sommeil occasionnés par l'allergie peuvent rendre une personne allergique somnolente, maussade, inefficace au travail ;
- **L'rhinite chronique** : une rhinite **allergique** devient **chronique** lorsque qu'elle se déclenche même sans exposition à l'allergène. Elle peut évoluer en **polyposse nasale** (tumeur bénigne qui provoque une hypersécrétion et une obstruction nasale) ;
- **L'asthme** : L'asthme se caractérise une contraction brutale des muscles commandant l'ouverture et la fermeture des bronches ;

Le choc anaphylactique : c'est la complication la plus sévère d'une allergie. Elle peut rapidement occasionner la mort par obstruction des voies respiratoires et une altération des voies circulatoires.

IV- PREVENTION ET PRISE EN CHARGE EN CAS D'UNE ALLERGIE.

Les personnes les plus susceptibles de développer une allergie sont les personnes :

- dont un parent ou les deux parents souffrent d'allergie ;
- qui sont facilement exposées aux allergènes.

Pour découvrir ou vérifier si une personne est allergique, on pratique :

- les **tests cutanés (prick test et patch test)** ou
- le **test de dosage sanguin des IgE spécifiques**

1- Prévention des allergies

Pour prévenir les allergies, il est important de connaître l'**allergène** et éviter de s'y exposer. Pour cela, il faut :

- Éviter de sortir lorsque le taux de pollen est élevé dans l'air (lors de vent, par exemple). Si cela n'est pas possible, il est alors conseillé de porter des lunettes, afin que les pollens ne touchent pas les yeux ;
- Aérer la chambre à coucher très tôt le matin car c'est le moment de la journée où la charge en pollens dans l'air est plus faible ;
- Utilisez de préférence des produits de nettoyage naturels plutôt que chimiques et un aspirateur pour nettoyer votre maison ou appartement ;
- Éviter le contact avec les allergènes de contact (détergents, produits chimiques herbicides...) en portant des gants ;
- Se laver les cheveux fréquemment, afin d'enlever les pollens retenus dans la chevelure ;
- Avertir les cuisiniers, si on est invité à manger et surtout lire la notice d'emballage des produits alimentaires et des médicaments avant de les consommer ;
- Chez les nouveau-nés dont un ou les deux parents présentent un terrain allergique, il est conseillé de lui donner des laits hypoallergéniques, pour ne pas les exposer aux allergènes dès leur naissance.

2- Prise en charge ou traitement des allergies

- Les principaux traitements pour soigner les symptômes de la réaction allergique sont :
- Les **antihistaminiques** : ce sont les médicaments qui empêchent l'action de l'histamine ;
- Les **corticostéroïdes** : ils bloquent la réaction inflammatoire à l'origine de l'allergie ;
- Les **stabilisateurs des mastocytes** : ils sont utilisés de préférence en cas de grossesse et chez les enfants ;
- L'**immunothérapie** : elle qui consiste à « habituer » ou à « désensibiliser » le corps vis-à-vis d'un allergène auquel il est sensible, en lui administrant des doses croissantes d'un **vaccin allergénique** (sous forme de cachets dissous sous la langue par exemple).
- Les **plantes médicinales** : ce sont des moyens naturels de guérison utilisés surtout pour le rhume des foins. Elles existent sous beaucoup de formes, comme des comprimés, des tisanes, d'huiles essentielles.

V- LES DEFICIENCES : LE VIH-SIDA

compétences : - déterminer les voies de contamination par le VIH ;

- Identifier les moyens de dépistage du VIH
- Décrire le mécanisme d'action du VIH
- dégager les moyens de prévention et de traitement du SIDA

1-la contamination par le VIH (différentes voies, dépistage du VIH) **Activité fig 5.4**

Le SIDA ou syndrome d'immunodéficience acquise est une maladie due à un virus. L'agent infectieux est le VIH (virus de l'immunodéficience humaine). Le VIH a été découvert en France en 1983. C'est un rétrovirus (virus à ARN). Ce virus est fragile car ne résiste ni à la chaleur, ni aux antiseptiques courants. Il est détruit par le milieu acide et ne vit pas longtemps à l'air libre.

a) les différentes voies de contamination par le VIH/SIDA

Les modes de transmission du VIH d'une personne à une autre sont :

- la **transmission lors des rapports sexuels** : c'est la plus fréquente (80 % des cas dans le monde) ;
- la **contamination par le sang** : transfusion de sang contaminé, utilisation des seringues, des aiguilles, des rasoirs non stérilisés ;
- la **transmission de la femme enceinte à son enfant au cours de la grossesse**, au cours de l'accouchement ou par l'allaitement (30% des cas en Afrique).

b) Le dépistage du VIH

Le dépistage du VIH se fait par le test ELISA, la PCR, le Western Blott, le test le plus utilisé est ELISA.

2-Mécanisme d'action **Activité fig 5.5**

Le VIH a pour cible les LT4, les macrophages et certaines cellules nerveuses et intestinales. Il infecte essentiellement les LT4, cellules possédant une protéine membranaire appelée CD4, qui est reconnue par la gp120 (glycoprotéine 120) située sur la membrane du VIH. Le cycle du VIH est le suivant :

- la liaison entre le VIH et sa cellule cible : cette liaison se fait par reconnaissance entre la gp120 et le CD4
- libération du matériel génétique du VIH dans la cellule cible
- retro-transcription de l'ARN viral en ADN double brin qui va incorporer l'ADN de la cellule cible.
- transcription de l'ADN viral en ARN, puis synthèse des protéines virales
- assemblage de la particule virale qui ressort de la cellule

REMARQUE : Le VIH infecte les LT4 sécrétants d'interleukine. C'est un rétrovirus dont le matériel génétique est constitué d'ARN et d'une enzyme appelée transcriptase inverse capable de synthétiser l'ADN proviral pouvant s'intégrer à l'ADN de la cellule hôte. Le système immunitaire lutte contre le VIH par la formation d'anticorps anti-VIH qui apparaissent tardivement. Une personne qui présente ces anticorps est dite séropositive. Le virus se reproduit dans les cellules infectées qu'il finit par détruire : l'individu présente alors un déficit immunitaire et devient sensible à toutes sortes de maladies dites maladies opportunistes (maladies qui se développent quand un individu présente une immunodéficience)

3-les différentes phases de la maladie **Activité fig 5.6**

Le SIDA est une maladie mortelle qui évolue pendant plusieurs années. Malgré les variations importantes d'un individu à l'autre, on peut distinguer plusieurs phases : primo-infection ; phase silencieuse ou asymptomatique et la phase majeur ou Sida

a) la Primo-infection

Après l'infection, une première **phase aigüe** est caractérisée par une prolifération du virus et un abaissement significatif de la population de LT4 ; elle se traduit par des signes analogues à celles d'une maladie virale bénigne comme la grippe, la fièvre, gonflement des ganglions lymphatiques (car ils sont le siège de la multiplication des leucocytes et l'initiation de la réponse immunitaire), éruption cutanée ; douleurs musculaires et céphalées. Elle peut aussi passer inaperçue. La réaction du système immunitaire se matérialise dans les premières semaines par la production des anticorps anti-VIH et l'augmentation du taux de LT8, ce qui contribue à diminuer la charge virale vers la fin de cette phase. Toutefois, le virus n'est pas totalement éliminé car les cellules infectées notamment les macrophages constituent des véritables réservoirs à virus. Les premiers signes décelables du démarrage d'une réponse immunitaire est la séroconversion : présence des anticorps anti-vih dans le sang, le sujet infecté devient séropositif.

b) La phase silencieuse ou asymptomatique

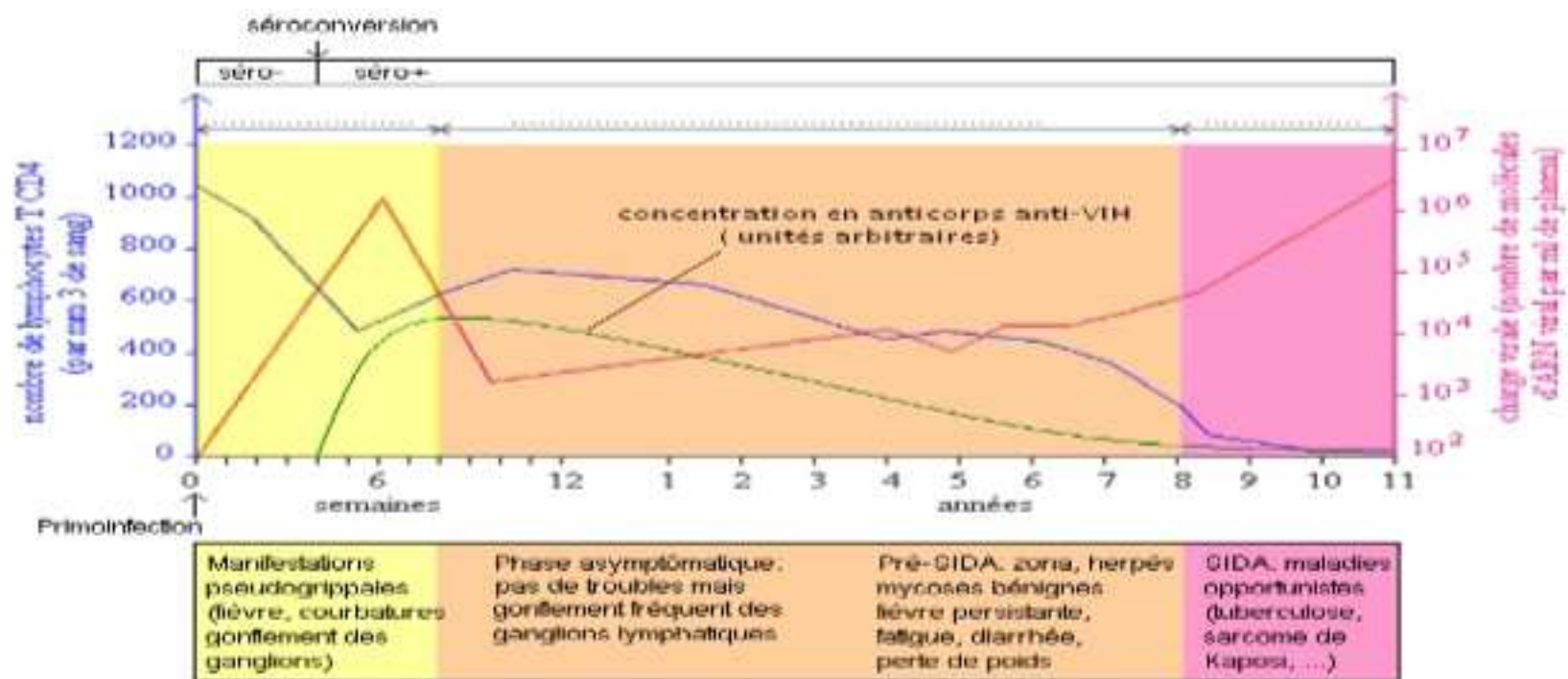
Elle est essentiellement **asymptomatique**. Pendant toute cette période pouvant durer de quelques à plusieurs années, le sujet ne présentant peu ou pas de symptômes, est apparemment en bonne santé. L'organisme fabrique en masse les cellules (lymphocytes spécifiques du vih, LT8) et des molécules (anticorps anti-vih) immunitaires qui visent à limiter la prolifération du virus et à empêcher l'élévation de la charge virale qui reste stable quelques années. En effet, un équilibre s'établit entre les mécanismes de production et d'élimination des virus d'une part, entre la destruction et le renouvellement des LT4 d'autre part.

Les LT cytotoxiques dirigés spécifiquement contre les cellules infectées par le vih et tuent ces cellules qui sont surtout les LT4. Ces LT4 sont peu à peu détruits et leur concentration baisse inéluctablement.

c) La phase majeur ou SIDA

Cette phase est la conséquence de l'affaiblissement considérable des défenses immunitaires de l'organisme d'où le terme SIDA. En absence de traitement médical, la baisse de l'effectif des lymphocytes T4 s'accroît au fil des années et entraîne un affaiblissement de plus en plus marqué du système immunitaire se traduisant par les symptômes suivants : fièvre persistante, diarrhée, perte de poids, fatigue, zona, herpès...

Le taux de LT4 passe en dessous de 200 cellules par mm^3 de sang. On observe parallèlement une élévation de la charge virale. Des **maladies opportunistes** se déclarent, profitant de l'effondrement des défenses immunitaires. La maladie entre dans sa **phase symptomatique**. Cela signifie que des symptômes variés se manifestent, l'ensemble constituant un **syndrome**. Ce sont la tuberculose, les salmonelloses, le sarcome de Kaposi, l'herpès, les candidoses...Ce sont ces maladies qui finissent par entraîner le décès du malade.



Document : Différentes phases de manifestation du SIDA

4- la prévention et le traitement du SIDA

a) La prévention du sida

La lutte contre le VIH/SIDA passe par la prévention. Ces moyens de prévention sont :

- L'abstinence périodique ;
- La fidélité à un seul partenaire ;
- L'usage du préservatif ;
- L'utilisation des seringues à usage unique et stériles ;
- Le contrôle du sang avant tout transfusion sanguine ;
- La désinfection et la stérilisation systématique du matériel médical après chaque utilisation ;
- Le développement du matériel à usage unique ;

La lutte contre le VIH/SIDA passe par la prévention. Ces moyens de prévention sont :

- L'abstinence périodique ;
- La fidélité à un seul partenaire ;
- L'usage du préservatif ;
- L'utilisation des seringues à usage unique et stériles ;
- Le contrôle du sang avant toute transfusion sanguine ;
- La désinfection et la stérilisation systématique du matériel médical après chaque utilisation ;
- Le développement du matériel à usage unique ;

26

- L'adoption des comportements responsables visant à éviter la contamination ;
- La sensibilisation et l'éducation des populations ;
- La pratique du dépistage volontaire.
-

b) Le traitement du SIDA

Pour limiter la progression de la pandémie et d'améliorer nettement l'espérance et la qualité de la vie des malades. On procède :

- Aux traitements antirétroviraux (car leur;
- La trithérapie.

Les traitements visent à :

- * empêcher les virus de pénétrer dans les lymphocytes T4 en injectant des anticorps spécifiques de la partie de la protéine du virus qui reconnaît la molécule de CD4
 - * bloquer la rétrotranscription par l'AZT (azidothymidine) qui bloque le fonctionnement de la transcriptase inverse
 - * empêcher l'intégration du provirus dans l'ADN de la cellule cible
 - * empêcher la formation des virus par une anti-protéase : elle bloque la maturation des protéines virales d'où la formation des virus défectueux.
 - * détruire ou inhiber les ARN viraux par les interférons.
- NB : l'emploi de ces molécules est parfois difficile en raison de leur toxicité

FICHE D'INTEGRATION SUR LES NOTIONS D'IMMUNOLOGIES
Premières littéraires

I- ÉVALUATION DES RESSOURCES

Partie A : Évaluations des savoirs

Exercice 1 : QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (QCM)

Chaque série de questions comporte une seule réponse juste. Compléter le tableau ci-après par la lettre correspondant à la réponse exacte

- 1- L'ensemble des molécules, cellules, tissus et organes qui résultent de la programmation de la cellule œuf constitue :

a) les allergènes

b) le soi- modifié

c) le non- soi

d) le soi
- 2- la science qui étudie les systèmes de défenses de l'organisme contre tout corps étranger

a) L'épidémiologie

b) L'allergie

c) l'immunité

d) immunologie
- 1- Les cellules qui ont un noyau pluri lobé et un cytoplasme abondant riche en granulations sont appelées:

a) les monocytes

b) les lymphocytes

c) les granulocytes

d) les hématies
- 2- Une réaction exagérée de l'orgarmisme vis-à-vis d'un élément du non- soi est :

a) un allergène

b) une sensibilisation

c) une allergie

d) la phagocytose
- 3- Les maladies opportunistes se déclarent et s'installe chez un sidéen pendant:

a) la primo infection

b) la phase asymptomatique

c) la phase sida

d) la phase aigue

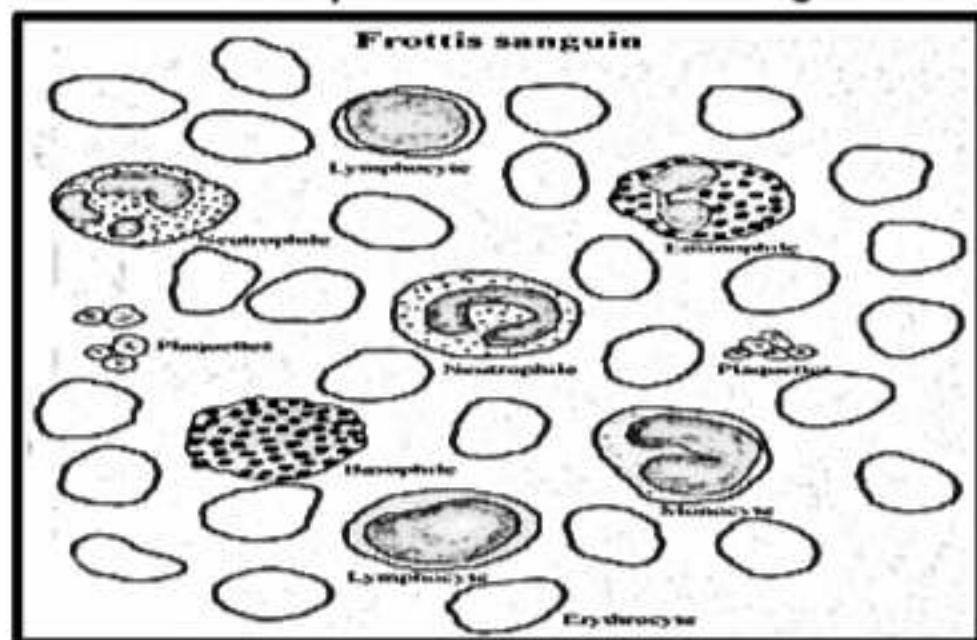
8- l'utilisation des antirétroviraux a pour but de :

- a) Soigner le sida
- b) Empêcher le virus d'entrer dans les LT4
- c) empêcher la mort
- d) préserver l'immunité

Évaluation des savoir-faire et savoir être

Exercice 1 : Identifier les composants du système de défense immunitaire

Le document 1 présente un frottis sanguin.



- 1- Identifiez les cellules immunitaires présentes dans ce frottis sanguin.
- 2- Donnez les caractéristiques et les rôles des différentes cellules immunitaires
- 3- Nommez le lieu de formation des cellules immunitaires
- 4- Nommez le liquide dans lequel baignent les cellules immunitaires.
- 5- Quelles sont les cellules immunitaires capables :
 - a) de se transformer en plasmocytes sécréteurs d'anticorps?
 - b) De phagocyter les corps étrangers ?
 - c) De devenir des macrophages dans les tissus ?
- 6- Nommez le processus de formation des cellules immunitaires ?

Exercice 2 : Questions à réponses ouvertes

- 1- Définir les mots suivants : le soi- SIDA -allergie-anti-rétroviraux-rétrovirus
- 2- Une greffe de la peau réalisée entre un donneur A et B peut être rejetée ou acceptée ;
 - a) A quelle catégorie de marqueurs d'histocompatibilité classe-t-on les greffes ? 0,25
 - b) Complétez le tableau suivant.

Donneur du greffon	Type de greffe	Résultat
Receveur lui-même	1.....	Accepté
Individu de la même espèce	Allogreffe ou homogreffe	2.....
.....4.....	3.....	Accepté
Individu d'espèce différente	Xéngreffe ou hétérogreffe	5.....

- 3- Donnez le principe de la transfusion sanguine en précisant dans quelles catégories de marqueurs
- 4- d'histocompatibilité se retrouve le système sanguin ABO.
- 5- Expliquez les fausses couches chez une femme rhésus négatif dont le mari est rhésus positif. Quelle solution peut-on envisager pour remédier à une pareille situation ?
- 6- Donner le mécanisme d'une réaction allergique
- 7- Nommez quatre complications des allergies
- 8- Comment peut-on prévenir les allergies

Situation de vie courante

Compétence ciblée: Amélioration de la sante du système immunitaire

Au cours d'une campagne de dépistage gratuit du VIH/SIDA organisée par le Ministère de la Sante Publique, un taux élevé de séropositivités fut enregistré chez les jeunes. Ceci a poussé les pouvoirs publics à tirer la sonnette d'alarme auprès des citoyens et à initier des campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires.

Vous avez été choisi comme porte-parole du club santé de votre établissement dans cette campagne de sensibilisation.

Consigne 1 : Propose une affiche dans laquelle tu présenteras au public :

Tâche 1 : les différents voies de transmission du VIH/SIDA. **2pts**

Tâche 2 : le mode d'action du VIH dans le corps d'un humain infecté. **2pts**

Consigne 2 : En utilisant vos connaissances, proposer une affiche indiquant 3 actions à mener pour limiter la propagation du VIH/SIDA en milieu scolaire. **3pts**

Consigne 3 : Rédiger un slogan pour sensibiliser la jeunesse sur la meilleure protection contre le SIDA afin de préserver la sante du système immunitaire contre le VIH. **2pts**